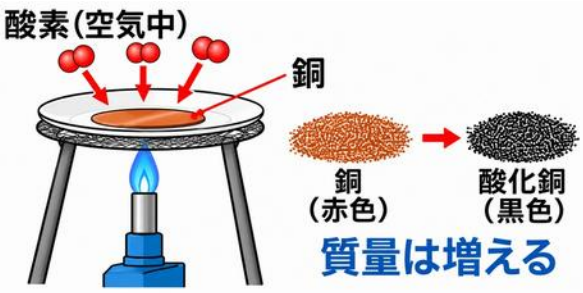
14 酸化と還元

1 酸化と燃焼　物質が「酸素と結びつく」変化

① 銅を加熱する実験



② 酸化・酸化物・燃焼

- **酸化**＝物質が**酸素と結びつく**こと
- **酸化物**＝酸化でできた物質(酸化銅など)
- **燃焼**＝熱や光を出す**激しい酸化**
- 金属のさび＝空気中で**ゆっくり進む酸化**

$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$　銅(赤色)→ 酸化銅(**黒色**)
$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$　**強い光**を出して燃え、**白色**になる

③ スチールウール(鉄)の燃焼



スチールウール(鉄)　酸化鉄(黒色・もろい)

	燃やす前(鉄)	燃やした後(酸化鉄)
色・電流	銀白色・流れる	**黒色・流れにくい**
塩酸	水素が発生	**ほとんど発生しない**
質量	—	**増える**(酸素の分)

④ 有機物の燃焼

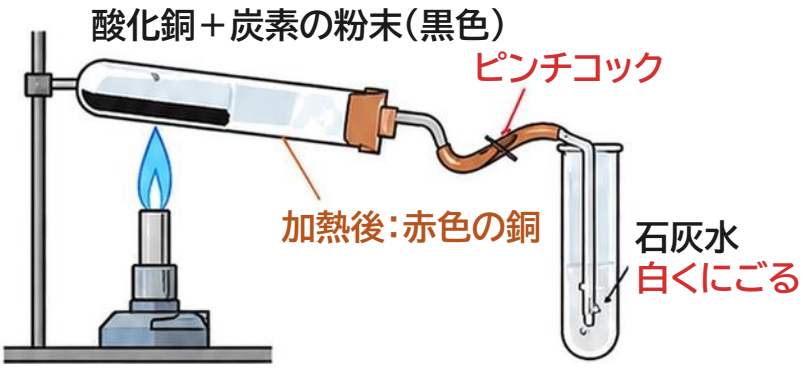
有機物＝**炭素**をふくむ物質(ろう・木・砂糖・エタノールなど)。炭素そのものや二酸化炭素は**無機物**



燃えると**二酸化炭素**と**水**ができる

2 還元　酸化物から「酸素をとり除く」変化　※酸化と還元は同時に起こる

⑤ 酸化銅の還元(炭素を使う)



⑥ 還元のポイント

還元＝酸化物から**酸素をとり除く**こと
炭素で　$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
水素で　$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
黒色の酸化銅 → **赤色の銅**になる

★ 操作の順番
① ガラス管を抜いてから火を消す(石灰水の逆流を防ぐ)
② ゴム管を閉じる(銅が空気中の酸素でふたたび酸化されるのを防ぐ)

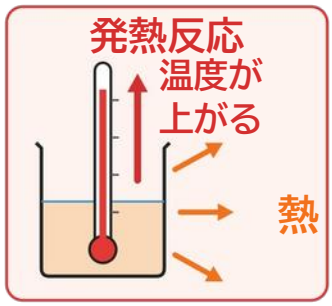


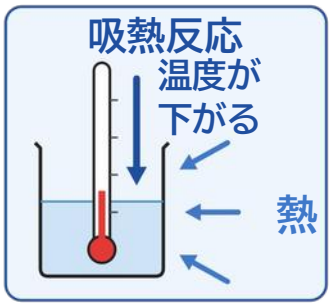
- 酸化銅:酸素をうばわれて銅に ＝ **還元**
- 炭素:酸素と結びついて二酸化炭素に ＝ **酸化**
- 炭素は銅よりも**酸素と結びつきやすい**
- 製鉄:酸化鉄を炭素(コークス)で**還元**する

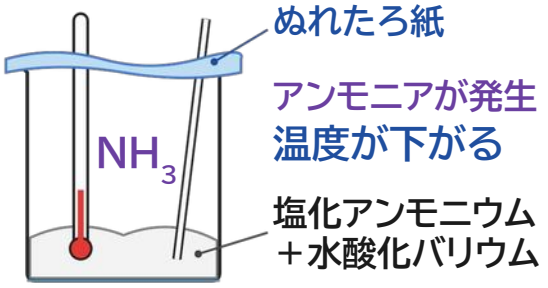
ここで差がつく
- 酸化＝酸素と結びつく／還元＝酸素をとり除く／燃焼＝熱や光を出す激しい酸化
- 色の変化:銅(赤色)⇄ 酸化銅(黒色)。酸化で質量は**増え**、還元で**減る**

14 化学変化と熱・質量

1 発熱反応と吸熱反応（温度が上がるか下がるかで見分ける）





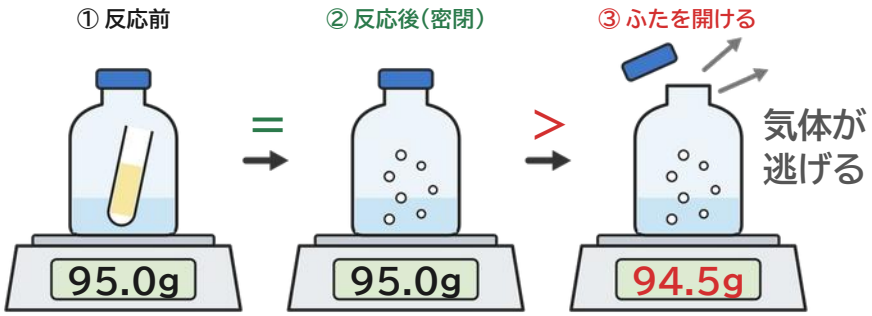


発熱反応（はつねつ）	熱を出して**温度が上がる**。例：燃焼、鉄と硫黄、化学かいろ（鉄の酸化）
吸熱反応（きゅうねつ）	熱をうばい**温度が下がる**。例：塩化アンモニウム＋水酸化バリウム
反応熱（はんのうねつ）	化学変化で出入りする熱。発熱反応では**化学エネルギー**が熱に変わる
ぬれたろ紙	有害なアンモニアを、ろ紙の**水にとかして**外に出さない。水溶液は**アルカリ性**

2 質量保存の法則（気体が出入りしなければ、質量は変わらない）

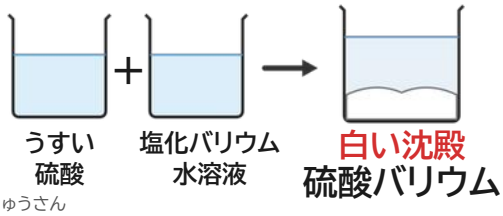
質量保存の法則（しつりょうほぞん）＝化学変化の前後で、物質全体の質量は**変わらない**
理由：原子の組み合わせは変わるが、原子の**種類と数**は変わらないから（状態変化でも成り立つ）

① 気体が発生する反応



炭酸水素ナトリウム＋塩酸 → **二酸化炭素**が発生
密閉なら**変わらない**。ふたを開けると**減る**

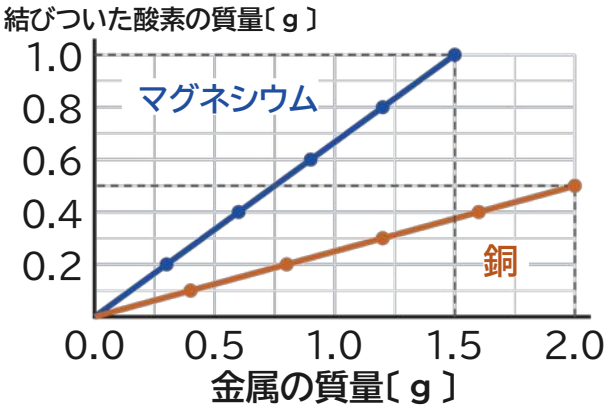
② 沈殿ができる反応



硫酸＋塩化バリウム
→ **硫酸バリウム**＋塩酸
気体が出ない → ふたがなくても質量は**変わらない**

3 金属と酸素の質量の比（比はいつも同じ → 計算問題は最後のページへ）

① 金属と結びつく酸素の質量



② 質量の比はいつも同じ

銅：酸素：酸化銅 ＝ 4：1：5
銅 4 ＋ 1 → 酸化銅 5

マグネシウム：酸素：酸化マグネシウム ＝ 3：2：5
Mg 3 ＋ 酸素 2 → 酸化マグネシウム 5

★ 入試ポイント
同じ質量の酸素と結びつく金属の質量の比
銅：マグネシウム＝ 8：3（酸素を 2 にそろえる → 8：2 と 3：2）

ここで差がつく
- 発熱＝温度が上がる／吸熱＝温度が下がる（塩化アンモニウム＋水酸化バリウム）
- 密閉なら質量は変わらない。銅：酸素＝ 4：1、マグネシウム：酸素＝ 3：2 は必ず覚える

計算 計算問題の補強　比でとく化学変化の計算

★ 計算ルート （※橙の「差＋比」は、反応した量・使われる量を x とおく）

STEP1 求める量を x とおく※ ▸ **STEP2** 使う比をえらぶ ▸ **STEP3** 表に並べて比例式に ▸ **STEP4** かけ算で x を出す

外側どうし 4×x

$4 : 1 = 2.0 : x$

内側どうし 1×2.0

使う比	銅:酸素:酸化銅 ＝ 4:1:5	マグネシウム:酸素:酸化物 ＝ 3:2:5	水の電気分解(体積) 水素:酸素＝ 2:1	原子・分子の個数 ＝係数の比

① 比

銅 2.0g を十分に加熱した。結びつく酸素は何 g ？

	銅	酸素
比	4	1
質量	2.0g	xg

4 : 1 = 2.0 : x
4×x = 1×2.0
x = 0.5　答え 0.5g

② 比

マグネシウム 6.0g を完全に燃焼させた。できる酸化マグネシウムは何 g ？

	マグネシウム	酸化マグネシウム
比	3	5
質量	6.0g	xg

3 : 5 = 6.0 : x
3×x = 5×6.0
x = 10.0　答え 10.0g

③ 差＋比

マグネシウム 1.5g を加熱すると 2.1g になった。酸素と結びつかずに残っているマグネシウムは何 g ？

	マグネシウム	酸素
比	3	2
質量	xg（反応分）	0.6g（①）

① 酸素　2.1−1.5 = 0.6g
②3 : 2 = x : 0.6 → x = 0.9
③ 残り　1.5−0.9 = 0.6g
答え 0.6g

④ 保存

酸化銅 4.0g と炭素 0.1g の混合物を加熱すると、固体が 3.73g 残った。発生した二酸化炭素は何 g ？

反応前	反応後	差＝気体
4.0 + 0.1 = 4.1g	3.73g	4.1−3.73 = 0.37g

反応前の合計＝反応後の合計
減った分＝出ていった気体
答え 0.37g

⑤ 比

酸化銅を還元して銅を 5.2g とり出したい。必要な酸化銅は何 g ？

	酸化銅	銅
比	5	4
質量	xg	5.2g

5 : 4 = x : 5.2
4×x = 5×5.2
x = 6.5　答え 6.5g

⑥ 保存

ふたのない容器で炭酸水素ナトリウムと塩酸を反応させると、全体が 81.0g から 80.5g に。発生した二酸化炭素は何 g ？

反応前	反応後	差＝気体
81.0g	80.5g	81.0−80.5 = 0.5g

ふたがない → 気体が外へ出る
減った分＝出ていった気体
答え 0.5g

⑦ 比

水の電気分解で水素が 14cm³ 集まった。もう一方の電極の酸素は何 cm³ ？

	水素	酸素
比	2	1
体積	14cm³	xcm³

2 : 1 = 14 : x
2×x = 1×14
x = 7　答え 7cm³

⑧ 比

銅原子 20 個を完全に酸化させる。必要な酸素分子は何個？
$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$

	銅原子	酸素分子
比	2	1
個数	20 個	x 個

係数の比　2 : 1 = 20 : x
2×x = 1×20
x = 10　答え 10 個

⑨ 差＋比

水素 1.0g と酸素 10.0g を混ぜて点火した。残る酸素は何 g ？（水素:酸素＝1 : 8 の質量比で反応）

	水素	酸素
比	1	8
質量	1.0g	xg（使う分）

①1 : 8 = 1.0 : x → x = 8.0
（使われる酸素）
② 残り　10.0−8.0 = 2.0g
答え 2.0g

⑩ 差＋比

マグネシウム原子 20 個と酸素分子 20 個を反応させた。どちらが何個残る？
$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

	マグネシウム原子	酸素分子
比	2	1
個数	20 個	x 個（使う）

①2 : 1 = 20 : x → x = 10
（使われる酸素分子）
② 残り　20−10 = 10 個
答え 酸素分子が 10 個